
金融经济学基础

作者：田天宇

下载最新版本：

Github（需要翻墙）：<https://github.com/Tianyu-Tian/FinancialEconomicsNotes>

码云（无需翻墙）：https://gitee.com/tian_tianyu/FinancialEconomicsNotes

▼ 金融经济学基础

▼ 第一章：偏好表示与风险厌恶 (Preference Representation and Risk Aversion)

▼ 第一部分：偏好与期望效用理论 (Expected Utility Theory)

1. 核心概念与设定
2. VNM 期望效用定理

▼ 第二部分：风险厌恶及其度量 (Risk Aversion and its Measurement)

1. 风险厌恶的定义
2. Arrow-Pratt 风险厌恶度量
3. 金融学中常见的效用函数

▼ 第三部分：不确定性下的静态组合选择 (Static Portfolio Choice)

1. 最优化问题与一阶条件 (FOC)
2. 财富效应与绝对风险厌恶递减 (DARA)
3. 相对风险厌恶度对比 (Pratt 定理)

第四部分：拓展 - 两项基金的货币分离定理 (Two-Fund Separation)

▼ 第二章：随机占优

▼ 1. 一阶随机占优 (First-Order Stochastic Dominance, FSD)

- 1.1 核心定义
- 1.2 充分必要条件
- 1.3 数学证明要点
- 1.4 等价表述

▼ 2. 二阶随机占优 (Second-Order Stochastic Dominance, SSD)

- 2.1 核心定义
- 2.2 Rothschild & Stiglitz (1970) 等价条件
- 2.3 广义二阶单调随机占优

▼ 3. 资产组合问题与强风险厌恶 (Ross, 1981)

- 3.1 传统直觉的失效

3.2 强风险厌恶 (Strong Risk Aversion)

3.3 强风险厌恶的经济学意义

▼ 第三章：资产组合前沿边界的数学分析

▼ 一、均值-方差模型的理论基础与动机

1. 泰勒展开与高阶矩的遗漏
2. 均值-方差模型有效的两个特殊假设

▼ 二、资产组合前沿的数学推导（无无风险资产）

1. 基础假设与符号定义
2. 最优化问题（二次规划）
3. 拉格朗日乘子法求解

▼ 三、风险资产前沿边界的核心性质

- 性质 1：两基金分离定理 (Two-Fund Separation Theorem)
- 性质 2：前沿边界的几何形状
- 性质 3：全局最小方差组合 (MVP, Minimum Variance Portfolio)
- 性质 4：有效前沿 (Efficient Frontier)
- 性质 5：零协方差资产组合 (Zero-Covariance Portfolio)

▼ 四、引入无风险资产 (The Risk-Free Asset)

1. 新的最优化问题
2. 资本市场线 (CML)
3. 三种经济学情形讨论

▼ 第四章：两项基金分离与线性估值

▼ 第一部分：两项基金分离

- 4.1 引言
- 4.2 两项基金分离的定义
- 4.3 充要条件的预备知识
- 4.4 必要性的证明
- 4.5 充分性的证明
- 4.6 单项基金分离
- 4.7 实例：多元正态分布

▼ 第二部分：线性估值模型 (CAPM)

- 4.8 & 4.9 市场均衡与市场组合
- 4.10 证券市场线 (SML)

▼ 4.11 个体的最优选择 (证明市场组合是有效前沿)

- 4.12 - 4.14 存在无风险资产时的 CAPM
- 4.15 & 4.16 利用效用函数和 Stein 引理推导

▼ 第三部分：套利定价模型 (APT)

- 4.19 因子模型与假设
- 4.20 无特质风险的情况 ($\tilde{\epsilon}_j^n \equiv 0$)

第一章：偏好表示与风险厌恶 (Preference Representation and Risk Aversion)

授课目标：

- 理解不确定性下个体偏好的公理化假设（von Neumann-Morgenstern 期望效用理论）。
- 掌握风险厌恶的严格定义及其度量方法（Arrow-Pratt 度量）。
- 推导并分析风险厌恶程度如何影响投资者的静态资产组合选择（财富效应、替代效应及两项基金分离定理）。

第一部分：偏好与期望效用理论 (Expected Utility Theory)

1. 核心概念与设定

- 状态空间 (State Space, Ω)**：未来可能发生的自然状态的完备集合，元素记为 ω 。
- 消费计划 (Consumption Plan, x)**：一个随机变量，指在不同状态下指定的消费数量向量 $(x_{\omega_1}, x_{\omega_2}, \dots)$ 。
- 偏好关系 (Preference Relation, $\succeq$)**：个体比较不同消费计划的机制。满足**传递性 (Transitivity)**和**完备性 (Completeness)**。
 - $x \succ y$: 严格偏好于
 - $x \sim y$: 无差异（等价）

2. VNM 期望效用定理

为了在不确定性下进行方便的数学分析，我们需要将偏好转化为**效用函数 (Utility Function)**。

三大行为公理 (VNM Axioms)：

设 $\mathbf{P}$ 为定义在结果集合 Z 上的概率分布（抽奖/Lottery）空间：

- 偏好关系公理**： $\succeq$ 是 $\mathbf{P}$ 上的一个完备且传递的偏好关系。
- 替换公理 / 独立性公理 (Independence Axiom)**：
如果 $p \succ q$ ，则对任意 $\alpha \in (0, 1]$ 和任意 $r \in \mathbf{P}$ ，有：

$$\alpha p + (1 - \alpha)r \succ \alpha q + (1 - \alpha)r$$

直观理解：引入一个无关的第三方结果 r ，不改变原有 p 和 q 之间的偏好顺序。

3. 阿基米德公理 (Archimedean Axiom/Continuity):

如果 $p \succ q \succ r$ ，则必然存在概率 $a, b \in (0, 1)$ ，使得：

$$ap + (1 - a)r \succ q \succ bp + (1 - b)r$$

直观理解：没有任何极端的坏结果足以让一个个体拒绝一个赢率足够高的好赌局（排除了无限大的效用，确保效用函数有界）。

定理结论：

当且仅当一个二元关系满足上述三个公理时，存在一个定义在确定性事件上的 **von Neumann-Morgenstern (vNM) 效用函数 u** ，使得个体最大化其期望效用：

$$p \succeq q \iff \sum_{z \in Z} u(z)p(z) \geq \sum_{z \in Z} u(z)q(z)$$

注：vNM效用函数在正的仿射变换（线性转换 $\hat{u} = cu + d, c > 0$ ）下是唯一的，这代表它是基数效用 (Cardinal Utility)。

异象探讨：阿利亚斯悖论 (Allais Paradox)

现实中，人们的决策往往会违背“替换公理”（确定性效应）。在高级理论中，这催生了非期望效用理论（如前景理论）。但本课程后续分析仍坚守期望效用最大化假设。

第二部分：风险厌恶及其度量 (Risk Aversion and its Measurement)

1. 风险厌恶的定义

- **公平赌博 (Fair Gamble)**: 期望回报为0的赌博，即 $E[\tilde{h}] = ph_1 + (1 - p)h_2 = 0$ 。
- **严格风险厌恶 (Strictly Risk Averse)**: 个体总是偏好于初始财富 W_0 ，而不愿意接受任何公平赌博。

$$u(W_0) > pu(W_0 + h_1) + (1 - p)u(W_0 + h_2) \equiv E[u(W_0 + \tilde{h})]$$

- 数学等价结论：根据詹森不等式 (Jensen's Inequality)，风险厌恶等价于效用函数 $u(\cdot)$ 是严格凹的 (Strictly Concave)，即 $u''(W) < 0$ 。

2. Arrow-Pratt 风险厌恶度量

由于效用函数可以进行线性转换而不改变偏好，简单的二阶导数 u'' 无法单独作为衡量风险厌恶程度的绝对指标。我们需要标准化。

- 绝对风险厌恶系数 (Absolute Risk Aversion, ARA):

$$R_A(z) = -\frac{u''(z)}{u'(z)}$$

刻画了当财富绝对量增加时，对风险的厌恶程度变化。

- 相对风险厌恶系数 (Relative Risk Aversion, RRA):

$$R_R(z) = -z \frac{u''(z)}{u'(z)} = z \cdot R_A(z)$$

刻画了当财富按比例增加时，对风险的厌恶程度变化。

3. 金融学中常见的效用函数

1. 二次效用函数 (Quadratic Utility): $u(z) = z - \frac{b}{2}z^2$
 - 递增的绝对风险厌恶 (IARA): $dR_A(z)/dz > 0$ 。随着财富增加，投资于风险资产的绝对金额反而减少（风险资产表现为劣等品），这在直觉上不合理，但在均值-方差分析中常用。
2. 负指数效用函数 (CARA Utility): $u(z) = -e^{-bz}$ ($b > 0$)
 - 不变的绝对风险厌恶 (CARA): $R_A(z) = b$ 。初始财富的变化不会改变投资于风险资产的绝对金额。
3. 狭义幂效用函数 (CRRA Utility): $u(z) = \frac{z^{1-\gamma}}{1-\gamma}$ ($\gamma > 0$)（对数效用是其 $\gamma \rightarrow 1$ 的极限）
 - 不变的相对风险厌恶 (CRRA): $R_R(z) = \gamma$ 。财富增加时，投资于风险资产的比例保持不变。

第三部分：不确定性下的静态组合选择 (Static Portfolio Choice)

假设市场中只有两个时期，且存在：

- 一项无风险资产，收益率为 r_f
- 一项风险资产，随机收益率为 $\tilde{r}$

- 初始财富 W_0 ，投资于风险资产的金额为 a

期末财富为： $\tilde{W} = (W_0 - a)(1 + r_f) + a(1 + \tilde{r}) = W_0(1 + r_f) + a(\tilde{r} - r_f)$

1. 最优化问题与一阶条件 (FOC)

个体决策问题： $\max_a E[u(W_0(1 + r_f) + a(\tilde{r} - r_f))]$

对 a 求导得到一阶必要且充分条件（因为 u 是凹的）：

$$E[u'(\tilde{W})(\tilde{r} - r_f)] = 0$$

核心推论：

当且仅当风险资产拥有严格正的风险溢价时 ($E[\tilde{r}] - r_f > 0$)，严格风险厌恶的个体才会投资于风险资产 ($a > 0$)。

2. 财富效应与绝对风险厌恶递减 (DARA)

问题：当个体的初始财富 W_0 增加时，他对风险资产的需求 a 会如何变化？

对一阶条件隐函数求导 (关于 W_0)，可以推导出：

$$\text{Sign}\left(\frac{da}{dW_0}\right) = \text{Sign}\left\{E[u''(\tilde{W})(\tilde{r} - r_f)]\right\}$$

定理推导：

如果个体表现出**递减的绝对风险厌恶 (DARA, $dR_A/dz < 0$)**，意味着：

- 当 $\tilde{r} > r_f$ 时， $\tilde{W} > W_0(1 + r_f)$ ，此时 $R_A(\tilde{W}) < R_A(W_0(1 + r_f))$
- 结合推导可知，此时 $\frac{da}{dW_0} > 0$ 。
- **经济学含义：**在 DARA 假设下，**风险资产是正常商品 (Normal Good)**，随着财富增加，投资者会增加对风险资产的绝对投资额。这需要效用函数满足 $u''' > 0$ （谨慎动机 Prudence）。

3. 相对风险厌恶度对比 (Pratt 定理)

比较两个投资者 i 和 k 。如果 i 比 k 更厌恶风险，即对其所有财富水平都有 $R_A^i(W) \geq R_A^k(W)$ 。

- **数学证明思路：**可以表示为 $u_i(W) = G(u_k(W))$ ，其中 G 是严格递增且**严格凹**的函数 ($G'' < 0$)。
- **经济学结论：**在面临相同的初始财富和同样的投资机会时，更厌恶风险的投资者 i 投资于风险资产的金额会更少 ($a_i < a_k$)。

第四部分：拓展 - 两项基金的货币分离定理 (Two-Fund Separation)

在面对一项无风险资产和**多项**风险资产时，当初始财富 W_0 发生改变，投资者通常会调整其风险资产组合内部的权重比例。

Cass 和 Stiglitz (1970) 分离定理：

在何种条件下，初始财富的改变只会改变“无风险资产”与“整个风险资产包”之间的配置比例，而**不改变**风险资产包内部各资产的相对比例？

- **结论：**当且仅当个体的边际效用满足**广义幂效用函数 (HARA 族类, Hyperbolic Absolute Risk Aversion)** 形式时，即：

$$u'(z) = (A + Bz)^C \quad \text{或} \quad u'(z) = A \exp\{Bz\}$$

两项基金货币分离定理成立。

- **现实意义：**这为后期的 CAPM 模型和共同基金定理奠定了微观基础，解释了为什么金融机构可以向所有不同财富水平的客户推荐同一种风险资产组合（如市场组合），客户只需根据自己的风险偏好调整该组合与无风险资产的比例即可。

第二章：随机占优

1. 一阶随机占优 (First-Order Stochastic Dominance, FSD)

1.1 核心定义

对于任何具有**严格递增且连续的效用函数**（即不知满足的个体， $u'(x) > 0$ ）的投资者，如果在有风险资产 A 和 B 之间，投资者总是偏好 A （或无差异），则称**风险资产 A 一阶随机占优于 B** ，记为 $A \succeq_{FSD} B$ 。

1.2 充分必要条件

假设资产 A 和 B 的收益率在 $[0, 1]$ 之间，累积分布函数分别为 $F_A(\cdot)$ 和 $F_B(\cdot)$ 。

$A \succeq_{FSD} B$ 的充要条件是对于所有的收益率水平 $z \in [0, 1]$ ，都有：

$$F_A(z) \leq F_B(z)$$

- **直观解释：**对于任何收益水平 z ，资产 A 收益率低于 z 的概率始终小于或等于资产 B 收益率低于 z 的概率。换言之，资产 A 实现高收益的概率更大。

1.3 数学证明要点

通过对期望效用进行分步积分 (Integration by Parts)：

$$\int_0^1 u(1+z)d[F_A(z) - F_B(z)] = - \int_0^1 [F_A(z) - F_B(z)]u'(1+z)dz$$

因为个体不知满足 ($u' > 0$)，若 $F_A(z) \leq F_B(z)$ ，则积分结果必然非负，证明了充分性。

1.4 等价表述

以下三种表述是等价的：

1. $A \succeq_{FSD} B$
2. $F_A(z) \leq F_B(z) \quad \forall z \in [0, 1]$
3. $\tilde{r}_A \stackrel{d}{=} \tilde{r}_B + \tilde{\alpha}$ ，其中 $\tilde{\alpha} \geq 0$ (即资产A的收益分布等于资产B加上一个正的随机变量)。

2. 二阶随机占优 (Second-Order Stochastic Dominance, SSD)

2.1 核心定义

当我们仅知道投资者是**风险厌恶的** (效用函数是严格递增且凹的, $u' > 0, u'' \leq 0$)，如果所有风险厌恶的投资者都偏好资产 A 而不是 B ，则称 **风险资产 A 二阶随机占优于 B** ，记为 $A \succeq_{SSD} B$ 。

2.2 Rothschild & Stiglitz (1970) 等价条件

假设 A 和 B 的**期望收益率相同** ($E[\tilde{r}_A] = E[\tilde{r}_B]$)。以下三种表述等价：

1. $A \succeq_{SSD} B$
2. $E[\tilde{r}_A] = E[\tilde{r}_B]$ 并且 $S(y) = \int_0^y [F_A(z) - F_B(z)]dz \leq 0 \quad \forall y \in [0, 1]$
3. $\tilde{r}_B \stackrel{d}{=} \tilde{r}_A + \tilde{\varepsilon}$ ，其中 $E[\tilde{\varepsilon}|\tilde{r}_A] = 0$ 。

- **经济学解释：** 这被称为***“均值保持不变的展形” (Mean-preserving spread)**。资产 B 相当于在资产 A 的基础上加上了一个纯粹的噪声 (期望为0)，因此 B 的风险更高。

推论： 若 $A \succeq_{SSD} B$ (且均值相同)，则必然有 $Var(\tilde{r}_B) \geq Var(\tilde{r}_A)$ 。但反过来不一定成立 (方差大不一定被二阶随机占优)。

2.3 广义二阶单调随机占优

如果放宽期望收益相同的假设，以下表述等价：

1. 对于所有风险厌恶且不知满足的个体, A 优于 B
2. $E[\tilde{r}_A] \geq E[\tilde{r}_B]$ 且 $S(y) \leq 0 \quad \forall y \in [0, 1]$
3. $\tilde{r}_B \stackrel{d}{=} \tilde{r}_A + \tilde{\varepsilon}$, 其中 $E[\tilde{\varepsilon}|\tilde{r}_A] \leq 0$

3. 资产组合问题与强风险厌恶 (Ross, 1981)

3.1 传统直觉的失效

传统直觉认为: 如果个体 i 比个体 k 具有更高的 Arrow-Pratt 绝对风险厌恶度, 那么当面对一项无风险资产和一项风险资产时, 个体 i 投资于风险资产的份额会更少。

然而, 当有两种风险资产时, 这一结论可能不再成立!

教材通过 Ross (1981) 的反例证明: 当有风险资产风险增加时, 具有更高 Arrow-Pratt 风险厌恶度的投资者可能会增加对该风险资产的投资。

3.2 强风险厌恶 (Strong Risk Aversion)

为了在两种风险资产比较中得出明确的静态比较分析结论, Ross (1981) 提出了比 Arrow-Pratt 更严格的测度——强风险厌恶。

定义与测度:

称个体 i 比个体 k 具有更高的强风险厌恶, 如果:

$$\inf_z \frac{u_i''(z)}{u_k'(z)} \geq \sup_z \frac{u_i'(z)}{u_k'(z)}$$

这等价于:

$$\frac{u_i''(z)}{u_i'(z)} \geq \frac{u_k''(z)}{u_k'(z)}$$

等价条件:

个体 i 比 k 具有更高的强风险厌恶, 当且仅当存在一个递减的凹函数 G 和一个常数 $\lambda > 0$, 使得:

$$u_i(z) = \lambda u_k(z) + G(z) \quad \forall z$$

3.3 强风险厌恶的经济学意义

只有在强风险厌恶的假设下, 我们才能得出预期的静态比较结果: 如果 A 的风险小于 B (在满足 $E[\tilde{z}|\tilde{r}_B] \geq 0$ 的条件下), 那么具有更高强风险厌恶的投资者, 将选择包含更少高风险资产的投资组

合。

第三章：资产组合前沿边界的数学分析

一、均值-方差模型的理论基础与动机

为什么我们要在众多评价指标中，唯独选择“均值（期望收益）”和“方差（风险）”来构建资产组合？虽然这并非最完美的模型，但它具有极高的数理分析简易性和丰富的实证检验基础。

1. 泰勒展开与高阶矩的遗漏

如果我们在期望财富附近对效用函数进行泰勒展开：

$$E[u(\tilde{W})] = u(E[\tilde{W}]) + \frac{1}{2!}u''(E[\tilde{W}])\sigma^2(\tilde{W}) + E[R_3]$$

其中 $E[R_3]$ 包含了偏度、峰度等三阶及以上的高阶矩。这意味着，对于任意分布和任意偏好的投资者，仅仅看均值和方差是不够的。

2. 均值-方差模型有效的两个特殊假设

尽管存在上述局限，但在以下两种特定假设下，均值-方差模型是完全有效的：

- **二次效用函数：** 如果投资者的效用函数是二次的，其三阶及以上导数为零（ $E[R_3] = 0$ ）。但这在经济学上存在缺陷（如存在满足点，且意味着绝对风险厌恶递增）。
- **收益率服从多元正态分布：** 正态分布完全由均值和方差决定，其高阶矩可由前二阶矩表示。这也是金融学中最常用的一项假设。

二、资产组合前沿的数学推导（无无风险资产）

1. 基础假设与符号定义

- 存在 $N \geq 2$ 种风险资产，无摩擦市场，允许无限做空。
- 收益率具有有限方差且期望不同，资产收益线性独立。
- $\mathbf{V}$: $N \times N$ 的方差-协方差矩阵（正定且对称）。
- $\mathbf{e}$: N 维期望收益率向量。
- $\mathbf{w}$: N 维投资组合权重向量，满足 $\mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1$ 。

2. 最优化问题（二次规划）

寻找前沿边界资产组合（在给定期望收益下，方差最小的组合），数学表达为：

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{V} \mathbf{w}$$

$$s.t. \quad \mathbf{w}^T \mathbf{e} = E[\tilde{r}_p]$$

$$\mathbf{w}^T \mathbf{1} = 1$$

3. 拉格朗日乘法求解

构建拉格朗日函数并求一阶导数，可以解得最优权重向量 $\mathbf{w}_p$ 。

为了简化表达，我们定义四个标量常数（它们完全由资产的基本属性决定）：

- $A = \mathbf{1}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{e}$
- $B = \mathbf{e}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{e}$
- $C = \mathbf{1}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{1}$
- $D = BC - A^2 > 0$

最优权重可以表示为期望收益率 $E[\tilde{r}_p]$ 的线性函数：

$$\mathbf{w}_p = \mathbf{g} + \mathbf{h}E[\tilde{r}_p]$$

(注： $\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{h}$ 是由 $\mathbf{V}, \mathbf{e}, \mathbf{1}$ 计算出的常数向量)。

三、 风险资产前沿边界的核心性质

性质 1：两基金分离定理 (Two-Fund Separation Theorem)

由于 $\mathbf{w}_p$ 是期望收益的线性函数，这意味着整个资产组合前沿边界可以由边界上任意两个不相同的资产组合（例如由 $\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{g} + \mathbf{h}$ 生成的组合）的线性组合来生成。投资者只需要这两只“基金”即可构建任意前沿投资组合。

性质 2：前沿边界的几何形状

根据最优权重计算方差，我们得到前沿边界的方程：

$$\sigma^2(\tilde{r}_p) = \frac{1}{D}(CE[\tilde{r}_p]^2 - 2AE[\tilde{r}_p] + B)$$

- 在 均值-方差空间 $(E[\tilde{r}_p] - \sigma^2)$ 中，前沿边界是一条向右开口的**抛物线**。
- 在 均值-标准差空间 $(E[\tilde{r}_p] - \sigma)$ 中，前沿边界是一条**双曲线**的右半边。

性质 3：全局最小方差组合 (MVP, Minimum Variance Portfolio)

- 期望收益率： $E[\tilde{r}_{mvp}] = A/C$
- 方差： $\sigma^2(\tilde{r}_{mvp}) = 1/C$
- 特殊性质： 最小方差组合与任何资产组合的协方差，恒等于最小方差组合自身的方差，即 $Cov(\tilde{r}_p, \tilde{r}_{mvp}) = Var(\tilde{r}_{mvp})$ 。

性质 4：有效前沿 (Efficient Frontier)

只有期望收益率严格高于 MVP 期望收益率 $(E[\tilde{r}_p] > A/C)$ 的那部分前沿边界，才被称为**有效资产组合**。因为在下方部分，投资者承担了相同的风险，却获得了较低的预期收益。

性质 5：零协方差资产组合 (Zero-Covariance Portfolio)

对于前沿边界上除 MVP 之外的任意组合 p ，必然存在唯一一个对应的前沿组合 $zc(p)$ ，使得两者的协方差为零：

$$Cov(\tilde{r}_p, \tilde{r}_{zc(p)}) = 0$$

- 几何意义： 在 $\sigma - E$ 空间中，经过组合 p 作双曲线的切线，该切线与纵轴（期望收益轴）的交点，即为零协方差组合 $zc(p)$ 的期望收益率。

四、引入无风险资产 (The Risk-Free Asset)

当市场中存在收益率为 r_f 的无风险资产时，投资组合的性质发生根本性改变。

1. 新的最优化问题

此时只需一个约束条件（组合总权重和为1，其中包含风险资产和无风险资产）：

$$\min_{\mathbf{w}} \frac{1}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{V} \mathbf{w}$$

$$s.t. \quad \mathbf{w}^T \mathbf{e} + (1 - \mathbf{w}^T \mathbf{1})r_f = E[\tilde{r}_p]$$

2. 资本市场线 (CML)

求解后，方差与期望收益率的关系变为线性关系（在均值-标准差空间中）：

$$\sigma(\tilde{r}_p) = \frac{|E[\tilde{r}_p] - r_f|}{\sqrt{H}}$$

其中 $H = B - 2Ar_f + Cr_f^2 > 0$ 。

这表示前沿边界由从点 $(0, r_f)$ 出发的两条射线组成。

3. 三种经济学情形讨论

- **情况 1: $r_f < A/C$ (常规情形)**

这是最符合现实的情况（无风险利率小于风险资产的全局最低预期收益）。射线与原来的双曲线前沿相切于点 e （切点组合，即市场组合）。此时存在**共同基金定理**：投资者资金在无风险资产和切点风险组合 e 之间分配。

- **情况 2: $r_f > A/C$**

射线与下半支双曲线相切。这意味着投资者需要大规模做空风险资产 e' 。

- **情况 3: $r_f = A/C$**

无风险利率刚好等于全局最小方差组合的收益率。此时前沿是双曲线的渐近线，切点组合不存在（或者说权重的绝对值趋于无穷）。投资者会将绝大部分资金投入无风险资产，并持有一个权重和为 0 的零投资套利组合。

第四章：两项基金分离与线性估值

第一部分：两项基金分离

4.1 引言

从前面的章节可知，所有在资产组合前沿边界上的资产组合都可以由任意两个互不相同的前沿边界资产组合的线性组合而成。

- **两项(共同)基金分离 (Two-Fund Separation):** 如果投资者只偏好前沿边界的资产组合, 他们仅需持有两个前沿边界组合或共同基金的线性组合。给定任意可行的资产组合, **存在由两个共同基金生成的资产组合使得投资者对该生成的资产组合的偏好程度不会低于原给定的资产组合。**
- **市场清算与CAPM:** 在市场均衡条件下, 市场是出清的。市场组合是个体理想资产组合的凸组合, 也是一个前沿边界资产组合。由此可以推导出资产的期望收益率和市场组合的期望收益率之间存在线性关系, 即**资本资产定价模型 (CAPM)**。
- **APT:** 如果不存在套利机会, 在一个拥有大量资产的经济实体中, 大部分资产的期望收益率之间存在着一种近似的线性关系, 即**套利定价模型 (APT)**。

4.2 两项基金分离的定义

如果存在两个共同基金 α_1 和 α_2 , 使得对于任何资产组合 q 可以找到实数 λ (与 q 对应), 对于所有的凹函数 $u(\cdot)$, 满足:

$$E[u(\lambda \tilde{r}_{\alpha_1} + (1 - \lambda) \tilde{r}_{\alpha_2})] \geq E[u(\tilde{r}_q)] \quad (4.2.1)$$

那么我们称资产收益率向量 $\tilde{r} \equiv (\tilde{r}_j)_{j=1}^N$ 具有**两项基金分离属性**。

- **假设前提:** 资产收益率都有有限的二阶矩, 且收益率不完全相关 (方差协方差矩阵正定), 即资产组合的前沿边界是存在的。
- **性质证明:** 假设 $\tilde{r}$ 具有两项基金分离性, 可证 α_1 和 α_2 必是前沿边界组合。根据二阶随机占优法, 等价于:

$$\lambda \alpha_1 + (1 - \lambda) \alpha_2 \succeq_{SSD} q \quad (4.2.3)$$

$$E[\lambda \tilde{r}_{\alpha_1} + (1 - \lambda) \tilde{r}_{\alpha_2}] = E[\tilde{r}_q] \quad (4.2.4)$$

$$Var[\lambda \tilde{r}_{\alpha_1} + (1 - \lambda) \tilde{r}_{\alpha_2}] \leq Var[\tilde{r}_q] \quad (4.2.5)$$

(用反证法易证 α_1, α_2 必定是前沿边界组合)。

4.3 充要条件的预备知识

由于任意前沿边界组合的线性组合是前沿边界组合, 我们可以选取任何一个前沿边界组合 $p \neq mvp$ 和其零协方差组合 $zc(p)$ 作为两分离基金。对于任意资产组合 q , 有:

$$\tilde{r}_q = (1 - \beta_{qp}) \tilde{r}_{zc(p)} + \beta_{qp} \tilde{r}_p + \tilde{\epsilon}_{qp}$$

$$= \tilde{r}_{zc(p)} + \beta_{qp}(\tilde{r}_p - \tilde{r}_{zc(p)}) + \tilde{\epsilon}_{qp} \quad (4.3.1)$$

其中 $\beta_{qp} = Cov(\tilde{r}_q, \tilde{r}_p) / Var(\tilde{r}_p)$, 而且 $E(\tilde{\epsilon}_{qp}) = 0$ 。记:

$$\tilde{Q}(\beta_{qp}) \equiv (1 - \beta_{qp})\tilde{r}_{zc(p)} + \beta_{qp}\tilde{r}_p \quad (4.3.2)$$

两项基金分离现象成立的充分必要条件是:

$$E[\tilde{\epsilon}_{qp} | \tilde{Q}(\beta_{qp})] = 0 \quad \forall q \quad (4.3.3)$$

4.4 必要性的证明

既然 $\tilde{Q}(\beta_{qp})$ 代表了随机占优组合的收益率, 那么 $a = 0$ 就应该是下面函数的解:

$$\max_{\{a\}} E[u(a\tilde{r}_q + (1 - a)\tilde{Q}(\beta_{qp}))]$$

其必要条件是:

$$E[u'(\tilde{Q}(\beta_{qp}))\tilde{\epsilon}_{qp}] = 0 \quad \forall \text{凹函数 } u(\cdot) \quad (4.4.1)$$

通过构造特定折线凹效用函数 (见原书图4.4.1) 并通过反证法, 可导出矛盾:

$$\int_{-\infty}^z m_q(\tilde{Q})dF(\tilde{Q}) = - \int_z^{+\infty} m_q(\tilde{Q})dF(\tilde{Q}) \neq 0 \quad (4.4.2)$$

$$u_1(y) = \begin{cases} K_1 y & y < z; \\ K_1 z + K_2(y - z) & y \geq z. \end{cases} \quad (4.4.3)$$

最终证明 (4.3.3) 必须成立。

4.5 充分性的证明

证明 (4.3.3) 也是存在的充分条件。利用 Jensen 不等式:

$$E[u(\tilde{r}_q)] = E[u(\tilde{Q}(\beta_{qp}) + \tilde{\epsilon}_{qp})]$$

$$= E[E[u(\tilde{Q}(\beta_{qp}) + \tilde{\epsilon}_{qp})|\tilde{Q}(\beta_{qp})]]$$

$$\leq E[u(\tilde{Q}(\beta_{qp}))]$$

4.6 单项基金分离

如果存在一个资产组合 α ，使得风险厌恶者对 α 的偏好基于其他任意组合 q ，则具有**单项基金分离性**：

$$E[u(\tilde{r}_\alpha)] \geq E[u(\tilde{r}_q)]$$

由于 q 任意而 α 固定，所以所有资产必定有相同的期望收益率，且 α 一定是最小方差组合 (MVP)。

$$\tilde{r}_q = \tilde{r}_\alpha + \tilde{\epsilon}_q \quad \forall q \quad (4.6.1)$$

其充要条件为：

$$E[\tilde{\epsilon}_q|\tilde{r}_\alpha] = 0 \quad \forall q \quad (4.6.2)$$

4.7 实例：多元正态分布

选取一组资产，使其收益率向量满足多元正态分布。

- **两项分离**：若期望收益率不完全相同，由正态分布性质， $Cov(\tilde{\epsilon}_{qp}, \tilde{r}_p) = Cov(\tilde{\epsilon}_{qp}, \tilde{r}_{zc(p)}) = E[\tilde{\epsilon}_{qp}] = 0$ (4.7.1)。正态分布中不相关即独立，故 $E[\tilde{\epsilon}_{qp}|\tilde{Q}(\beta_{qp})] = E[\tilde{\epsilon}_{qp}] = 0$ (4.7.2)。满足两项基金分离。
- **单项分离**：若满足多元正态分布且具有相同期望收益率。 $\tilde{r}_q = \tilde{r}_{mvp} + \tilde{\epsilon}_q$ (4.7.3)。可证 $Cov(\tilde{\epsilon}_q, \tilde{r}_{mvp}) = 0$ ，进而 $E[\tilde{\epsilon}_q|\tilde{r}_{mvp}] = E[\tilde{\epsilon}_q] = 0$ 。满足单项基金分离。

第二部分：线性估值模型 (CAPM)

4.8 & 4.9 市场均衡与市场组合

- 记 W_0^i 为个体 i 初始财富， ω_{ij} 为投资于资产 j 的比例。社会总财富 $W_{m0} = \sum_{i=1}^I W_0^i$ 。
- 市场资产组合的资产权重 ω_{mj} ：

$$\sum_{i=1}^I \omega_{ij} \frac{W_0^i}{W_{m0}} = \omega_{mj} \quad (4.8.1)$$

- **结论：** 市场组合也是前沿边界组合的一个凸组合，其本身也是一个前沿边界组合。
- 如果市场组合不是最小方差组合，由 3.16 节内容，对任意可行组合 q ：

$$E[\tilde{r}_q] = (1 - \beta_{qm})E[\tilde{r}_{zc(m)}] + \beta_{qm}E[\tilde{r}_m] \quad (4.9.2)$$

其中 $\tilde{r}_m = \sum_{j=1}^N \omega_{mj} \tilde{r}_j$ 为市场组合收益率， $\beta_{qm} = \frac{Cov(\tilde{r}_q, \tilde{r}_m)}{Var(\tilde{r}_m)}$ 。
对任意风险资产 j ：

$$E[\tilde{r}_j] = (1 - \beta_{jm})E[\tilde{r}_{zc(m)}] + \beta_{jm}E[\tilde{r}_m] \quad (4.9.3)$$

4.10 证券市场线 (SML)

将 (4.9.3) 变形：

$$E[\tilde{r}_j] = E[\tilde{r}_{zc(m)}] + \beta_{jm}(E[\tilde{r}_m] - E[\tilde{r}_{zc(m)}]) \quad (4.10.1)$$

在市场均衡前提下，风险资产的期望收益率取决于该资产与市场组合之间收益率的协方差。所有资产的期望收益率都在一条直线上，称为**证券市场线**。

如果市场组合是无效的，斜率为负：

$$E[\tilde{r}_j] = E[\tilde{r}_m] + \beta_{zc(m)}(E[\tilde{r}_{zc(m)}] - E[\tilde{r}_m]) \quad (4.10.2)$$

4.11 个体的最优选择 (证明市场组合是有效前沿)

假设效用函数严格单调且严格凹，资产收益率服从正态分布。

- 期望效用： $E[u_i(W_0^i(1 + \tilde{r}_p))] = E[u_i(W_0^i(1 + E[\tilde{r}_p] + \sigma(\tilde{r}_p)\tilde{z}))]$ (4.11.1)
- 证明对期望收益率偏好（求导大于0）：

$$\frac{\partial V_i(E[\tilde{r}_p], \sigma(\tilde{r}_p))}{\partial E[\tilde{r}_p]} = E[u'_i(\widetilde{W}^i)W_0^i] > 0 \quad (4.11.2)$$

其中 $\widetilde{W}^i = W_0^i(1 + E[\tilde{r}_p] + \sigma(\tilde{r}_p)\tilde{z})$ (4.11.3)

- 证明对标准差厌恶（求导小于0）：

$$\frac{\partial V_i(E[\tilde{r}_p], \sigma(\tilde{r}_p))}{\partial \sigma(\tilde{r}_p)} = E[u'_i(\widetilde{W}^i)\tilde{z}W_0^i] = W_0^i Cov(u'_i(\widetilde{W}^i), \tilde{z}) \quad (4.11.4)$$

- 无差异曲线斜率为正：

$$\frac{dE[\tilde{r}_p]}{d\sigma(\tilde{r}_p)} = -\frac{E[u'(\tilde{W}^i)\tilde{z}]}{E[u'(\tilde{W}^i)]} > 0 \quad (4.11.5)$$

由此推导出的零- β CAPM (Black 1972, Lintner 1969):

$$E[\tilde{r}_p] = E[\tilde{r}_{zc(m)}] + \beta_{pm}(E[\tilde{r}_m] - E[\tilde{r}_{zc(m)}]) \quad (4.11.6)$$

$$E[\tilde{r}_m] - E[\tilde{r}_{zc(m)}] > 0 \quad (4.11.7)$$

4.12 - 4.14 存在无风险资产时的 CAPM

假设存在无风险资产 r_f 。

- 任意可行的资产组合可表示为： $\tilde{r}_p = (1 - \beta_{qe})r_f + \beta_{qe}\tilde{r}_e + \tilde{\epsilon}_{qe}$ (4.12.1)
- 充要条件： $E[\tilde{\epsilon}_{je}|\tilde{r}_e] = 0$ (4.12.2)
- 推理： $E[\tilde{\epsilon}_{qe} | (1 - \beta_{qe})r_f + \beta_{qe}\tilde{r}_e] = 0$ (4.12.3)
- 经典的 **CAPM 模型** (Lintner 1965, Mossin 1965, Sharpe 1964):

$$E[\tilde{r}_q] - r_f = \beta_{qm}(E[\tilde{r}_m] - r_f) \quad (4.13.1)$$

- 市场风险补偿必定大于零的证明：
若 $E[\tilde{r}] < r_f$ ，则 $E[u(W_0(1 + \tilde{r}))] \leq u(E[W_0(1 + \tilde{r})]) < u(W_0(1 + r_f))$ (4.14.1, 4.14.2)。即投资者不会持有期望收益率小于无风险利率的组合。所以 $E[\tilde{r}_m] - r_f > 0$ 且 $E[\tilde{r}_m] \geq r_f$ (4.14.4)。
- 限制卖空时的CAPM: (4.14.3, 4.14.4, 4.14.5, 4.14.6)。

4.15 & 4.16 利用效用函数和 Stein 引理推导

- 个体一阶条件： $E[u'_i(\tilde{W}_i)(\tilde{r}_j - r_f)] = 0$ (4.15.1)
- 协方差形式： $E[u'_i(\tilde{W}_i)]E[(\tilde{r}_j - r_f)] = -Cov(u'_i(\tilde{W}_i), \tilde{r}_j)$ (4.15.2)
- **Stein 引理**: $Cov(g(\tilde{X}), \tilde{Y}) = E[g'(\tilde{X})]Cov(\tilde{X}, \tilde{Y})$
- 应用引理： $E[u'_i(\tilde{W}_i)]E[\tilde{r}_j - r_f] = -E[u''_i(\tilde{W}_i)]Cov(\tilde{W}_i, \tilde{r}_j)$ (4.15.3)
- 定义绝对风险厌恶 $\theta_i \equiv \frac{-E[u''_i(\tilde{W}_i)]}{E[u'_i(\tilde{W}_i)]}$ ，推导出：

$$E[(\tilde{r}_j - r_f)] = W_{m0} \left(\sum_{i=1}^I \theta_i^{-1} \right)^{-1} Cov(\tilde{r}_m, \tilde{r}_j) \quad (4.15.4)$$

$$E[\tilde{r}_m - r_f] = \left(\sum_{i=1}^I \theta_i^{-1} \right)^{-1} W_{m0} Var(\tilde{r}_m) \quad (4.15.5)$$

- 二次多项式效用函数特例 $u_i(z) = a_i z - \frac{b_i}{2} z^2$ (4.16.1 - 4.16.4)。

第三部分：套利定价模型 (APT)

4.19 因子模型与假设

考虑经济体序列 n ，有 n 个风险资产和1个无风险资产。收益率由 K 因素模型生成：

$$\tilde{r}_j^n = a_j^n + \sum_{k=1}^K \beta_{jk} \tilde{\delta}_k^n + \tilde{\epsilon}_j^n, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (4.19.1)$$

假设特质风险满足：

$$E[\tilde{\epsilon}_j^n] = 0 \quad (4.19.2)$$

$$E[\tilde{\epsilon}_j^n \tilde{\epsilon}_l^n] = 0 \quad \text{当 } l \neq j \quad (4.19.3)$$

$$\sigma^2(\tilde{\epsilon}_j^n) \leq \bar{\sigma}^2 \quad (4.19.4)$$

$$\text{矩阵形式：} \tilde{r}^n = a^n + B^n \tilde{\delta}^n + \tilde{\epsilon}^n \quad (4.19.5)$$

4.20 无特质风险的情况 ($\tilde{\epsilon}_j^n \equiv 0$)

如果没有套利机会：

$$a_j^n = (1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk}) r_f \quad (4.20.2)$$

$$E[\tilde{r}^n] = B^n E[\tilde{\delta}^n - r_f \mathbf{1}^n] + r_f \mathbf{1}^n \quad (4.20.3)$$

即资产的期望收益率之间确实存在严格的线性关系。

4.21 & 4.22 极限意义下的套利机会 (APT模型核心)

当 $\tilde{\epsilon}_j^n$ 不恒等于零时，我们证明在拥有大量资产且不存在极限套利机会的经济体中：

$$a_j^n \approx (1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk}) r_f \quad (4.21.1)$$

通过反证法，假设存在足够多的资产偏离此关系：

$$|a_j^n - (1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk}) r_f| \geq \varepsilon \quad (4.21.2)$$

构建套利组合的权重 s_j^n ，其期望收益率 (4.21.4) 大于0下界，而方差 (4.21.5) 趋于0，产生无风险套利。由此得出 **Ross (1976) 的套利定价 (APT) 模型**：对于绝大多数资产，其期望收益率存在一个近似的线性关系。

$$|E[\tilde{r}_j^n] - r_f - \sum_{k=1}^K \beta_{jk} (E[\tilde{\delta}_k^n] - r_f)| \leq \varepsilon$$

4.23 - 4.25 均衡 APT 模型

加入效用最大化和均衡假设，即使偏离有限也能被束缚。

$$\tilde{r}_j = a_j + \sum_{k=1}^K \beta_{jk} \tilde{\delta}_k + \tilde{\epsilon}_j \quad (4.23.1)$$

$$E[\tilde{\epsilon}_j] = 0 \text{ 并且 } \tilde{\epsilon}_j \geq -1 \quad (4.23.2)$$

等价地有：

$$E[\tilde{r}_j] = r_f + \sum_{k=1}^K \beta_{jk}(E[\tilde{\delta}_k] - r_f) \quad (4.23.3)$$

构造套利组合收益率： $\tilde{r} = (1 - \sum \beta_{jk})r_f - a_j - \tilde{\epsilon}_j \quad (4.24.1)$

一阶条件整理得：

$$(1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk})r_f - a_j = \frac{E[u'_i(\widetilde{W}_i)\tilde{\epsilon}_j]}{E[u'_i(\widetilde{W}_i)]} = \frac{Cov(u'_i(\widetilde{W}_i), \tilde{\epsilon}_j)}{E[u'_i(\widetilde{W}_i)]} \quad (4.24.2)$$

使用拉格朗日余量的泰勒展开 (4.25.1 - 4.25.7)，最终得出均衡条件下的界限：

$$|a_j - (1 - \sum_{k=1}^K \beta_{jk})r_f| \leq \bar{A}e^{\bar{A}a_{ij}}Var(\tilde{\epsilon}_j)a_{ij} \quad (4.25.8)$$

$$|E[\tilde{r}_j] - r_f - \sum_{k=1}^K \beta_{jk}(E[\tilde{\delta}_k] - r_f)| \leq \bar{A}e^{\bar{A}S_j/I}Var(\tilde{\epsilon}_j)S_j/I \quad (4.25.9)$$

这说明在均衡状态下，资产的期望收益率非常接近 APT 关系的严格成立。